

Trabalho Prático 1 – Compressão de Imagens

Marcos Daniel Souza Netto

Setembro 2026

1 Introdução

O trabalho prático consiste na implementação de um compressor de imagens em tons de cinza utilizando técnicas vistas em aula, como decomposição pela transformada DCT, predição espacial do erro e o algoritmo de Huffman. A implementação a ser apresentada aqui é com perdas, pois tanto a DCT quanto o erro da predição foram quantizados. A proposta busca aumentar a compressão sem degradar excessivamente a imagem: a informação descartada pela DCT é representada por um segundo fluxo (predição do erro), e explorado por Huffman. O resultado final é armazenado em um formato binário e posteriormente reconstruído a partir do arquivo salvo.

2 Solução proposta

O pipeline implementado é:

1. Completar a imagem com uma margem, quando as dimensões não são múltiplas de 8, permitindo aplicação do DCT.
2. Aplicar DCT em blocos de 8×8 e quantizar os coeficientes usando uma das tabelas definidas no notebook, utilizando uma tabela mais agressiva que o padrão do JPEG.
3. Preparando esse dado para compressão do Huffman, realizando algo semelhante à predição de erro para blocos DCT consecutivos, a função de erro é basicamente prever utilizando o bloco anterior. Além disso faço uma varredura em zigue-zague e elimino o sufixo de zeros de cada bloco (armazenando o tamanho do prefixo).
4. Calcular o erro entre a imagem original e a reconstrução obtida após a DCT quantizada e quantizar esse erro com um preditor espacial.
5. Codificar separadamente o fluxo dos coeficientes DCT e o fluxo residual usando Huffman.
6. Gravar cabeçalho, tabelas de Huffman e os bits codificados em um arquivo `.compressed`.
7. Ler o arquivo e executar o processo inverso para obter a imagem reconstruída.

Os principais parâmetros explorados no experimento principal do notebook são `DCT_QUALITY` e `RESIDUE_Q`, que representam respectivamente, a tabela de quantização utilizada pelo DCT e quanto de quantização aplico na predição do erro no segundo fluxo. A intuição é que posso aplicar uma quantização DCT mais agressiva e parte da informação perdida é recuperada pelo segundo fluxo. A qualidade final é medida por MSE e PSNR, sendo que valores aceitáveis de qualidade são tipicamente $\text{PSNR} \geq 33\text{db}$.

Acredito que a parte do pipeline mais explorado é a utilização da predição do erro com base na imagem gerada pelo DCT, sendo que dados descartados pela quantização DCT não são diretamente perdidos: esses erros tendem a possuir valores pequenos e repetidos, que foi explorado tanto pela quantização dessa segunda parte quanto pelo huffman. O arquivo final também possui um formato próprio, contendo dimensões originais e com *padding*, parâmetros de quantização, tabelas e comprimentos dos fluxos.

3 Resultados

Abaixo apresento os dados de taxa e qualidade de compressão nas imagens disponibilizadas.

Table 1: Resultados finais para os quatro arquivos.

Imagem	PSNR (dB)	Taxa de compressão
<code>cameraman.pgm</code>	39.56	2.77
<code>baboon.pgm</code>	38.83	2.05
<code>lena.pgm</code>	39.17	3.74
<code>unequal.pgm</code>	41.27	6.44

A análise esperada é diretamente relacionada ao conteúdo espacial das imagens. `baboon.pgm`, por apresentar grande quantidade de textura e componentes de alta frequência, tende a preservar mais coeficientes após a quantização e, portanto, oferece menos redundância para o esquema proposto. Já uma imagem com regiões suaves e baixo contraste, como `unequal.pgm`, tende a gerar mais coeficientes pequenos, maior concentração de símbolos no residual e melhor aproveitamento do Huffman.

Há também um compromisso entre qualidade e tamanho. Aumentar `DCT_QUALITY` torna a quantização mais agressiva; aumentar `RESIDUE_Q` descarta mais detalhes na predição do erro. Em ambos os casos, espera-se redução do tamanho do arquivo acompanhada de redução do PSNR. A escolha dos parâmetros procura manter o PSNR acima do patamar de 33 dB, evitando uma taxa de compressão próxima ou inferior a 2.